OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
4. razred

1. Na praznu crtu napiši broj jedne tvrdnje koja se veže uz pojedinog znanstvenika.

Navedene su tvrdnje:

1. Postavio je planetarni model atoma.

2. Tvari su izgrađene od malih materijalnih čestica (atoma) koji se tijekom kemijske reakcije ne cijepaju i ne nestaju.

3. Primijenio je Planckovu ideju o kvantizaciji energije na Rutherfordov model atoma.

4. Fizičar atomist za kojega su atomi točke među kojima djeluju (privlačne i odbojne) sile.

a) Niels Bohr _____ 1a___ / 0,5

b) Ruđer Bošković _____ 1b___ / 0,5

c) Ernest Rutherford _____ 1c___ / 0,5

d) John Dalton _____ 1d___ / 0,5

___ / 2,0
Σ zadatak 1.

2. U navedenim zadatcima zaokruži točan odgovor.

2.a)

A. Atom ugljika karbonilne skupine ima djelomično negativni naboj (δ-). 2a____ / 1,0

B. Oksidacijski broj atoma ugljika kod svih aldehida tijekom oksidacije mijenja se iz (I) u (III).

C. Molekula trietilamina ima piramidalnu geometriju.

D. Redukcijom ketona nastaju primarni alkoholi.

2.b)

A. Molekule ketona međusobno se povezuju vodikovim vezama. 2b____ / 1,0

B. Etanska (octena) kiselina najjača je monokarboksilna kiselina.

C. U strukturi molekule penta-1,4-diena su četiri π-veze.

D. *Cis*-1,2-dikloreten ima veći dipolni moment od *trans*-1,2-dikloretena.

___ / 2,0
Σ zadatak 2.

3. U svakom od navedenih parova kemijskih elemenata na crtu napiši simbol onoga elementa čiji atom ima:

a) veću prvu energiju ionizacije: Mg ili Al _____ 3a___ / 0,5

b) veći atomski polumjer: Ca ili Co _____ 3b___ / 0,5

c) manju elektronegativnost: C ili O _____ 3c___ / 0,5

d) veću drugu energiju ionizacije: O ili Se _____ 3d___ / 0,5

___ / 2,0
Σ zadatak 3.

4. Prikaži elektronsku konfiguraciju (koristeći se duljim zapisom gdje su sve ljuske i podljuske detaljno prikazane) sljedećih čestica:

a) K _____ 4a___ / 0,5

b) Mn^{2+} _____ 4b___ / 0,5

c) Ag _____ 4c___ / 0,5

d) I^- _____ 4d___ / 0,5

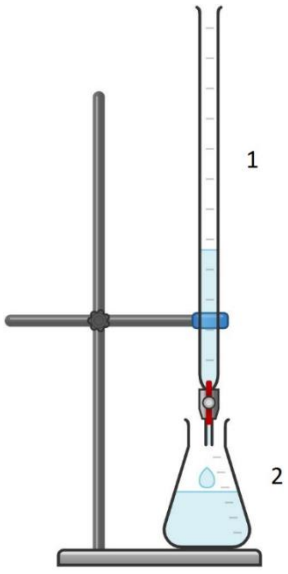
___ / 2,0
Σ zadatak 4.

5. Određivanje starosti organskih materijala temelji se na mjerenju količine radioaktivnog izotopa ugljika-14. Arheolozi su pronašli ostatke drvenog ugljena u drevnom ognjištu. Analizom je utvrđeno da uzorak sadržava 77 % početne količine radioaktivnog $^{14}_{6}C$. Ako je vrijeme poluraspada tog izotopa približno 5730 godina, izračunaj starost pronađenog uzorka.

___ / 2,0
Σ zadatak 5.

6. Pažljivo promotri crtež aparature i odgovori na pitanja.

a) Imenuj dijelove aparature za titraciju označene brojevima 1 i 2 na crtežu.



1 _____

2 _____

6a___ / 1,0

b) Potpunom neutralizacijom fosforaste kiseline kalijevom lužinom ne nastaje kalijev fosfit, već kalijev hidrogenfosfit. Napiši jednadžbu kemijske reakcije te naznači agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

_____

6b___ / 1,5

c) Za titraciju 25,00 mL fosforaste kiseline nepoznate množinske koncentracije utroši se 32,40 mL kalijeve lužine množinske koncentracije 0,150 mol dm^{-3}. Izračunaj množinsku koncentraciju titrirane fosforaste kiseline.

6c___ / 1,5

d) Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Indikator koji će se upotrijebiti pri opisanoj titraciji je:

A. metiloranž jer će pH otopine nakon titracije biti veći od 7.

B. metiloranž jer će pH otopine nakon titracije biti manji od 7.

C. fenolftalein jer će pH otopine nakon titracije biti veći od 7.

D. fenolftalein jer će pH otopine nakon titracije biti manji od 7.

6d___ / 0,5

e) U vodenoj otopini u kojoj je množinska koncentracija fosforaste kiseline 0,20 mol dm^{-3}, njezin je maseni udio 4 %. Izračunaj gustoću takve otopine.

6e___ / 1,5

___ / 6,0
Σ zadatak 6.

7. U vodenoj otopini brom reagira s mravljom kiselinom prema jednadžbi:

$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \rightarrow 2\ Br^-(aq) + 2\ H^+(aq) + CO_2(g)$

Izračunaj vrijeme koje je potrebno da se koncentracije broma i mravlje kiseline smanje na polovicu, ako je konstanta brzine reakcije $3{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}$.

___ / **1,0**
Σ zadatak 7.

8. Reakcijom ugljikova monoksida i vodika pri povišenoj temperaturi i tlaku uz dodatak katalizatora nastaje metanol.

a) Termokemijskom jednadžbom prikaži opisanu kemijsku promjenu u kojoj su svi sudionici reakcije u plinovitom agregacijskom stanju. Do trenutka kada je u reakciji nastao 1,5 mol metanola oslobodilo se 136,5 kJ topline.

_____

8a___ / **2,5**

b) Koji je od reaktanata dodan u suvišku ako u reakciji sudjeluje 112,0 g ugljikova monoksida i 36,0 g vodika? Odgovor potkrijepi odgovarajućim računom.

.

8b___ / **2,5**

c) Izračunaj prinos opisane reakcije ako je iz masa reaktanata navedenih u zadatku b) nastalo 51,2 g metanola.

8c___ / **1,5**

d) Procijeni računski entalpiju veze u molekuli ugljikova monoksida ako su poznate sljedeće entalpije veza: H_{vez}(O–H) = 463 kJ mol^{-1}, H_{vez}(C–H) = 412 kJ mol^{-1}, H_{vez}(H–H) = 436 kJ mol^{-1}, a H_{vez}(C–O) = 360 kJ mol^{-1}.

8d___ / **2,5**

e) Lewisovom simbolikom, poštujući geometrijski oblik, prikaži molekulu ugljikova monoksida.

8e___ / **1,0**

___ / **10,0**
Σ zadatak 8.

9. Elektolizer je napunjen s 1000 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,1 mol dm^{-3}. Elektroliza otopine provodila se 10 sati uz jakost struje od 0,1 A.

a) Napiši jednadžbe polureakcija na katodi i anodi s naznačenim agregacijskim stanjima.

katoda: _____

anoda: _____

9a___ / **2,0**

b) Izračunaj volumen dobivenog klorova praskavca u litrama (L) pri temperaturi od 25 °C i tlaku od 100 kPa. (R = 8,314 J K^{-1} mol^{-1} F = 96500 C mol^{-1})

9b___ / **4,0**

___ / **6,0**
Σ zadatak 9.

10. Amigdalin je organski spoj prisutan u košticama voća (marelica, trešnja, šljiva) i u gorkim bademima.

a) Odredi molekulsku formulu amigdalina, relativne molekulske mase 457,43. Maseni udio ugljika iznosi 52,51 %, maseni udio vodika 5,96 %, dok je maseni udio dušika 3,06 %. Osim navedenih elemenata u spoju se još nalazi i kisik.

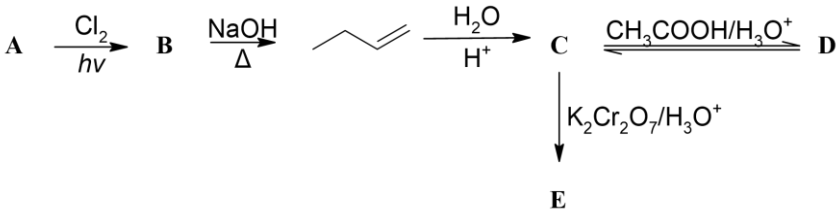
10a___ / **2,0**

b) Hidrolizom molekule amigdalina nastaju dvije molekule glukoze te molekula benzaldehida i cijanovodične kiseline. Letalna, tj. smrtonosna doza cijanovodične kiseline iznosi 1,5 mg po kilogramu tjelesne mase. Jedna koštica gorkog badema sadržava 0,048 g amigdalina.
Izračunaj broj koštica gorkog badema koje sadržavaju toliku količinu amigdalina, čijom će razgradnjom nastati smrtonosna doza cijanovodične kiseline za osobu mase 75 kg.

10b___ / **2,0**

___ / **4,0**
Σ zadatak 10.

11. Pozorno promotri reakcijsku shemu. Spojevi **A**, **B**, **C**, **D** i **E** organski su spojevi, a mogući su reaktanti ili produkti prikazanih kemijskih reakcija. Na strelicama su navedeni ostali nužni reaktanti i reakcijski uvjeti pri kojima se prikazane kemijske reakcije događaju.



a) Prikaži strukturnim formulama molekule organskih spojeva iz reakcijske sheme.

	Spoj A	**Spoj B**	**Spoj C**	**Spoj D**	**Spoj E**
Strukturna formula					

11a___ / 2,5

b) Na temelju reakcijske sheme napiši jednadžbu kemijske reakcije nastajanja tvari **D** u kiselim uvjetima. Molekule organskih spojeva prikaži strukturnom formulom.

11b___ / 1,0

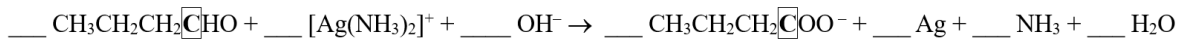
c) Napiši sustavno ime spoja **E**. _____ 11c___ / 0,5

d) Navedi ime vrste organske reakcije dobivanja spoja **B**.

_____ 11d___ / 0,5

___ / 4,5
Σ zadatak 11.

12. Prikazana je neizjednačena jednadžba reakcije butanala s Tollensovim reagensom:



a) Odredi oksidacijska stanja označenih ugljikovih atoma u molekulama reaktanta i produkta.

12a___ / **0,5**

b) Napiši jednadžbe oksidacije i redukcije.

jednadžba oksidacije: _____

jednadžba redukcije: _____ 12b___ / **2,0**

c) Upiši stehiometrijske brojeve na odgovarajuće crte u neizjednačenoj jednadžbi zadane reakcije butanala s Tollensovim reagensom.

Ukupna jednadžba redoks-reakcije:

_____ 12c___ / **0,5**

___ / **3,0**
Σ zadatak 12.

13. Koje je boje vidljiva svjetlost emitirana prilikom prijelaza elektrona u atomu vodika iz 5. pobuđene energetske razine u Balmerovoj seriji? Izračunaj valnu duljinu te na osnovi nje odredi boju vidljive svjetlosti. ($R_H = 1{,}097 \cdot 10^7\ m^{-1}$)

___ / **2,5**
Σ zadatak 13.

14. U tri epruvete nalaze se vodene otopine natrijeva klorida, natrijeva bromida i natrijeva jodida. Da bi se ustanovilo u kojoj se epruveti nalazi koja od vodenih otopina, u epruvete su dodavane klorna voda i bromna voda. Rezultati provedenih pokusa prikazani su tablično:

	klorna voda	**bromna voda**
1. epruveta	–	–
2. epruveta	+	–
3. epruveta	+	+

Napomena: Oznakom + označeno je da dolazi do reakcije, a oznakom – da nema reakcije.

a) U kojoj se epruveti nalazi vodena otopina natrijeva bromida?

_____ 14a___ / 0,5

b) Jednadžbama prikaži kemijske reakcije koje se događaju u 3. epruveti.

_____

_____ 14b___ / 2,0

c) Ako bismo u 3. epruvetu polako uz stijenke dolijevali tetraklometan, nastala bi dva sloja. Odredi kako bi bio obojen sloj tetraklormetana nakon što promućkamo sadržaj u epruveti.

_____ 14c___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 14.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		2,0
2.		2,0
3.		2,0
4.		2,0
5.		2,0
6.		6,0
7.		1,0
8.		10,0
9.		6,0
10.		4,0
11.		4,5
12.		3,0
13.		2,5
14.		3,0
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		2,0
2.		2,0
3.		2,0
4.		2,0
5.		2,0
6.		6,0
7.		1,0
8.		10,0
9.		6,0
10.		4,0
11.		4,5
12.		3,0
13.		2,5
14.		3,0
Σ		50,0

potpis ispravljača